

Thème 1 — Équation de dissolution & K_{ps} Corrigé — Niveau Difficile

Réponses détaillées et justifications

Corrigé 1 — anatomie complète d'un sel 3:2

- a) $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2(\text{s}) \rightleftharpoons 3 \text{Ca}^{2+}(\text{aq}) + 2 \text{PO}_4^{3-}(\text{aq})$.
- b) $K_{ps} = [\text{Ca}^{2+}]^3 [\text{PO}_4^{3-}]^2$.
- c) $p+q = 3+2 = 5$. On s'attend donc à un K_{ps} proportionnel à s^5 (précisément $K_{ps} = 108 s^5$, établi au Thème 2).
- d) **Commun** : les deux sont des « types 3 » où un ion porte le coefficient 3, ce qui donne des expressions à exposants élevés. **Différence** : Ag_3PO_4 est de type 3:1 ($K_{ps} = [\text{Ag}^+]^3 [\text{PO}_4^{3-}]$, donc $p+q = 4$ et $K_{ps} \propto s^4$), tandis que $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$ est de type 3:2 ($p+q = 5$, $K_{ps} \propto s^5$). Le second libère deux anions phosphate par unité, d'où l'exposant 2 supplémentaire.

Corrigé 2 — lecture d'un schéma de dissolution

- a) Dans le cristal, on compte **1 cation** (2+) pour **2 anions** (-). La neutralité impose la formule MX_2 , soit $n = 2$ (type 1:2).
- b) Avec Pb^{2+} et Br^- : formule PbBr_2 , équation $\text{PbBr}_2(\text{s}) \rightleftharpoons \text{Pb}^{2+}(\text{aq}) + 2 \text{Br}^-(\text{aq})$.
- c) $K_{ps} = [\text{Pb}^{2+}] [\text{Br}^-]^2$.
- d) Une unité dissoute libère 1 Pb^{2+} et 2 Br^- : donc $[\text{Pb}^{2+}] = s$ et $[\text{Br}^-] = 2s$. (C'est exactement le rapport 1:2 visible sur la figure.)

Corrigé 3 — unités et statut du K_{ps}

- a) $\text{Pb}_3(\text{PO}_4)_2(\text{s}) \rightleftharpoons 3 \text{Pb}^{2+}(\text{aq}) + 2 \text{PO}_4^{3-}(\text{aq})$, donc $K_{ps} = [\text{Pb}^{2+}]^3 [\text{PO}_4^{3-}]^2$.
- b) Dimensionnellement, on aurait $(\text{mol/L})^3 \times (\text{mol/L})^2 = (\text{mol/L})^5 = \text{mol}^5 \text{L}^{-5}$: une « unité apparente » à la puissance 5.
- c) En toute rigueur, chaque concentration est divisée par la **concentration standard** $c^\circ = 1 \text{ mol/L}$ (c'est l'*activité*). Les unités se simplifient alors et K_{ps} devient un **nombre pur, sans dimension**. On écrit donc $K_{ps} = 1,0 \times 10^{-54}$, sans unité.
- d) **Faux**. La solubilité s est une **concentration molaire** : son unité est mol/L (soit M), *jamais* M^5 . La puissance 5 n'apparaît que dans le K_{ps} , pas dans s . (Item A faux du QCM 12.)
- e) **Oui**, K_{ps} dépend de T (constante d'équilibre). La dissolution étant le plus souvent **endothermique**, K_{ps} **augmente** avec T : le sel devient plus soluble à chaud. (Item D vrai du QCM 12.)